

Unterprogramme und Stack

Aufgabe

Im folgenden Assembler-Programm werden die vier Unterprogramme procA, procb, procC und procD aufgerufen und einige Register mit push gesichert und zurückgeladen. Zu Beginn des Programmes steht der Stackpointer (SP) auf 0x20000660.

bestimmen Sie zu den angegebenen Zeitpunkten Z1. . . Z4 den Inhalt des Stacks. Schreiben Sie daneben die Bedeutung des Stack-Inhaltes, z.B. Inhalt r1 von procX oder ret adr von procY).

```

28                endless:
29 0x0800079C 490D        ldr    r1, =0x10203040
30 0x0800079E 4A0E        ldr    r2, =0x50607080
31 0x080007A0 F000 F804    bl     procA
32 0x080007A4 F000 F807    bl     procb
33 0x080007A8 E7F8        b      endless
34 0x080007AA 00 00        ALIGN

39                procA:
40 0x080007AC b406        push   {r1, r2}
41                                @ <----- (Z1)
42 0x080007AE 490b        ldr    r1, =0xAAbbCCDD
43 0x080007b0 4A0b        ldr    r2, =0xEEFF1020
44 0x080007b2 bC06        pop    {r1, r2}
45 0x080007b4 4770        bx     lr
46
47                procB:
48 0x080007b6 b506        push   {r1, r2, LR}
49                                @ <----- (Z2)
50 0x080007b8 490A        ldr    r1, =0x11223344
51 0x080007bA 4A0b        ldr    r2, =0x55667788
52 0x080007bC F000 F801    bl     procC
53 0x080007C0 bD06        pop    {r1, r2, PC}
54
55                procC:
56 0x080007C2 b506        push   {r1, r2, LR}
57                                @ <----- (Z3)
58 0x080007C4 4909        ldr    r1, =0x11111111
59 0x080007C4 4A0A        ldr    r2, =0x22222222
60 0x080007C8 F000 F801    bl     procD
61 0x080007CC bD06        pop    {r1, r2, PC}
62                                @ <----- (Z4)

```

	Z1		Z2		Z3		Z4
0x2000'0644							
0x2000'0645							
0x2000'0646							
0x2000'0647							
0x2000'0648					44		
0x2000'0649					33	Inhalt r1 von	
0x2000'064A					22	procb	
0x2000'064b					11		
0x2000'064C					88		
0x2000'064D					77	Inhalt r2 von	
0x2000'064E					66	procb	
0x2000'064F					55		
0x2000'0650					C0		
0x2000'0651					07	Ret_addr	
0x2000'0652					00	procC	
0x2000'0653					08		
0x2000'0654			40		40		40
0x2000'0655			30	Inhalt r1 von	30	Inhalt r1 von	Inhalt r1 von
0x2000'0656			20	endless	20	endless	endless
0x2000'0657			10		10		10
0x2000'0658	40		80		80		80
0x2000'0659	30	Inhalt r1 von	70	Inhalt r2 von	70	Inhalt r2 von	Inhalt r2 von
0x2000'065A	20	endless	60	endless	60	endless	endless
0x2000'065b	10		50		50		50
0x2000'065C	80		A8		A8		A8
0x2000'065D	70	Inhalt r2 von	07	Ret_addr	07	Ret_addr	Ret_addr
0x2000'065E	60	endless	00	procb	00	procb	procb
0x2000'065F	50		08		08		08
0x2000'0660							